



PLATFORMA BIG DATA:

DLA DANYCH MIEJSKICH ŚRODOWISKO I TRANSPORT

CEL PROJEKTU

- Określenie wpływu pogody i zanieczyszczenia powietrza na punktualność oraz płynność kursowania autobusów
- Wskazanie obszarów i godzin największych problemów transportowych w zależności od warunków środowiskowych
- Możliwość tworzenia prognoz i rekomendacji (np. ryzyko opóźnień / utrudnień przy określonej pogodzie i jakości powietrza)



DANE ŹRÓDŁOWE



Warszawski
Transport
Publiczny

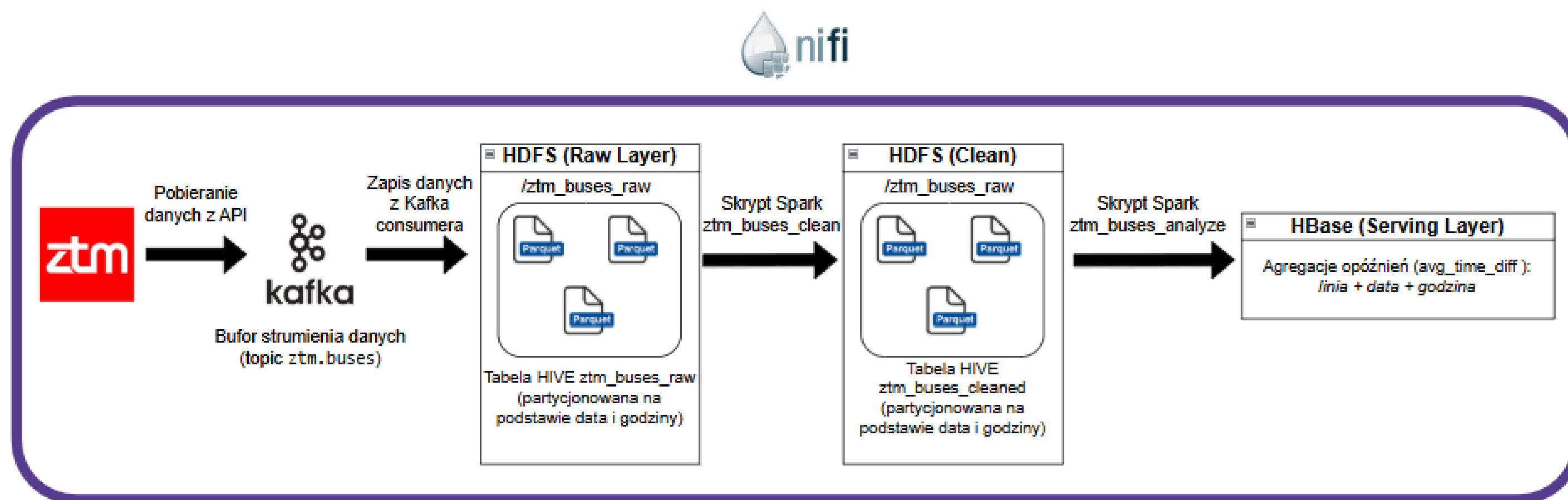


openaq

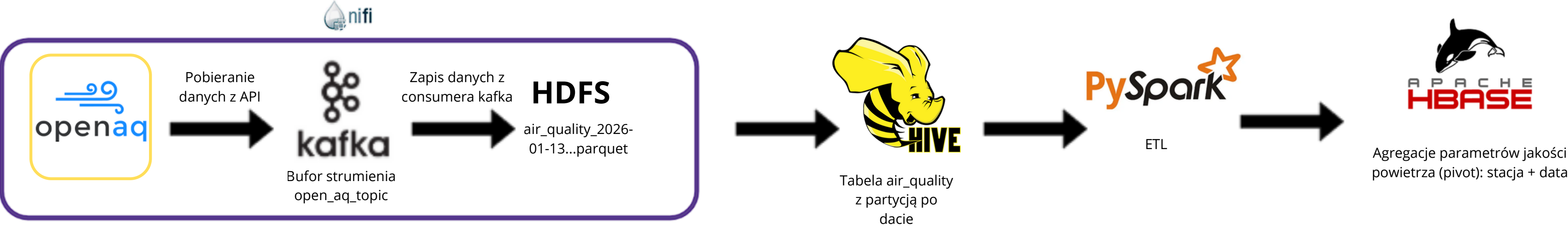


OpenWeather

ARCHITEKTURA SYSTEMU



ARCHITEKTURA SYSTEMU



ARCHITEKTURA SYSTEMU



Pobieranie
danych z API



Bufor strumienia topic:
api.openwaether

HDFS

weather_warsaw_
20260113_02210
3.parquet



Tabela
weather_data z
partycją po dacie



Agregacja pomiarów
meteorolgcicznych



SKŁADOWANIE DANYCH

➤ Raw

HDFS (Parquet): ztm_buses_raw
(Struktura katalogów /dt={data}/hr={godzina})

Hive external table: ztm_buses_raw
(partycje: dt/hour)

➤ Clean

HDFS (Parquet): ztm_buses_cleaned
(Struktura katalogów /dt={data}/hr={godzina})

Hive external table: ztm_buses_cleaned
(partycje: dt/hour)

➤ Serving

HBase: agregacje opóźnień (line + dt + hour)
metryki: avg_time_diff_minutes, measurement_count



HDFS (Parquet): air_quality_{date}
(Struktura katalogów /date={data})

Hive external table: air_quality
(partycje: dt)

Spark (czyszczenie w locie)

HBase: agregacje pomiarów (station + date)
metryki: pm25, pm10, um003, temperature, humidity



HDFS (Parquet): weather_warsaw_{dt}
(Struktura katalogów /date={data})

Hive external table: weather_data
(partycje: date)

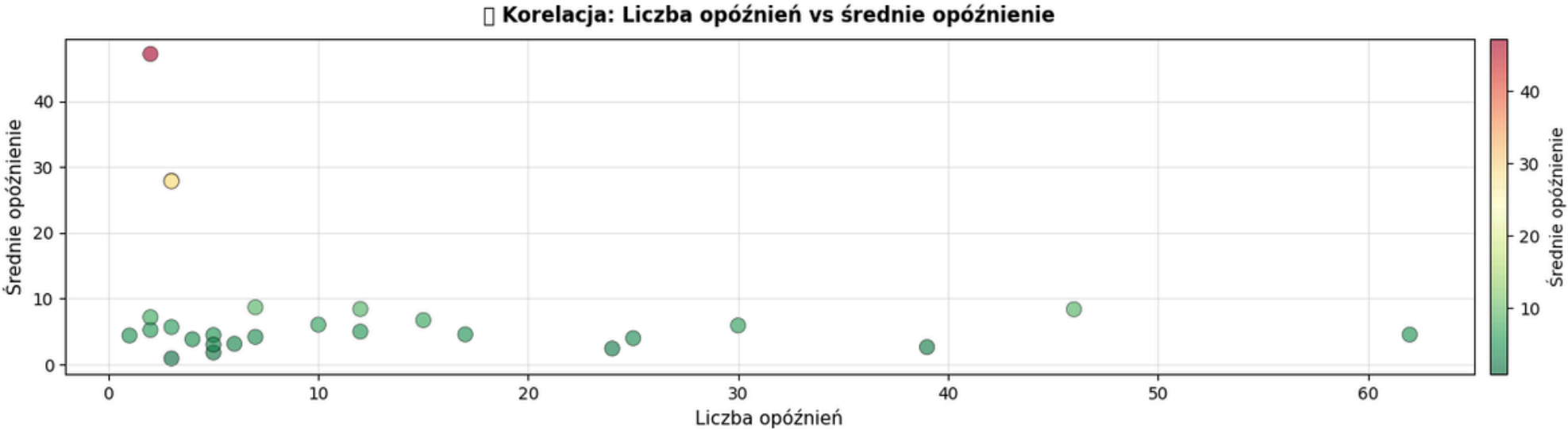
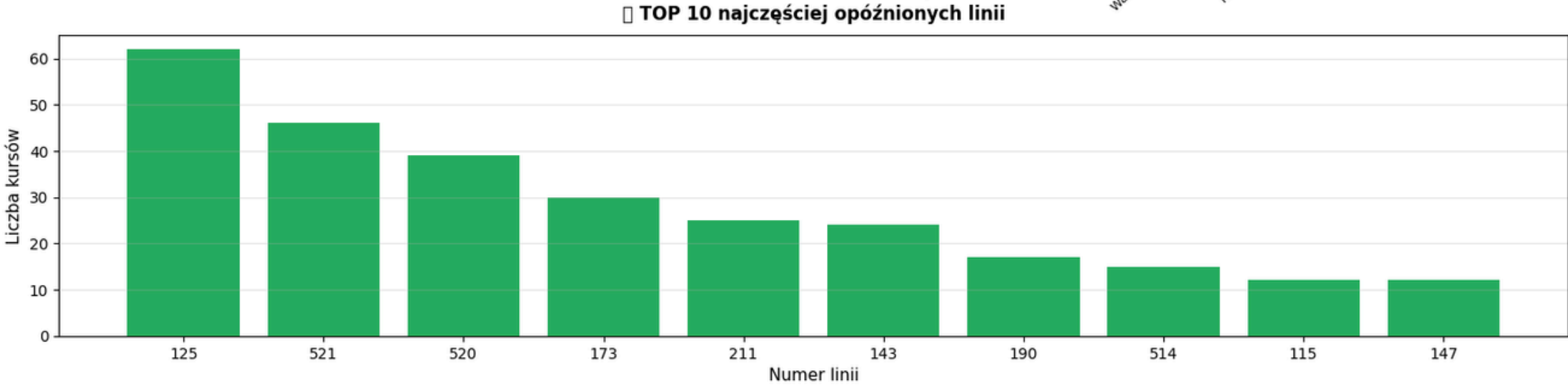
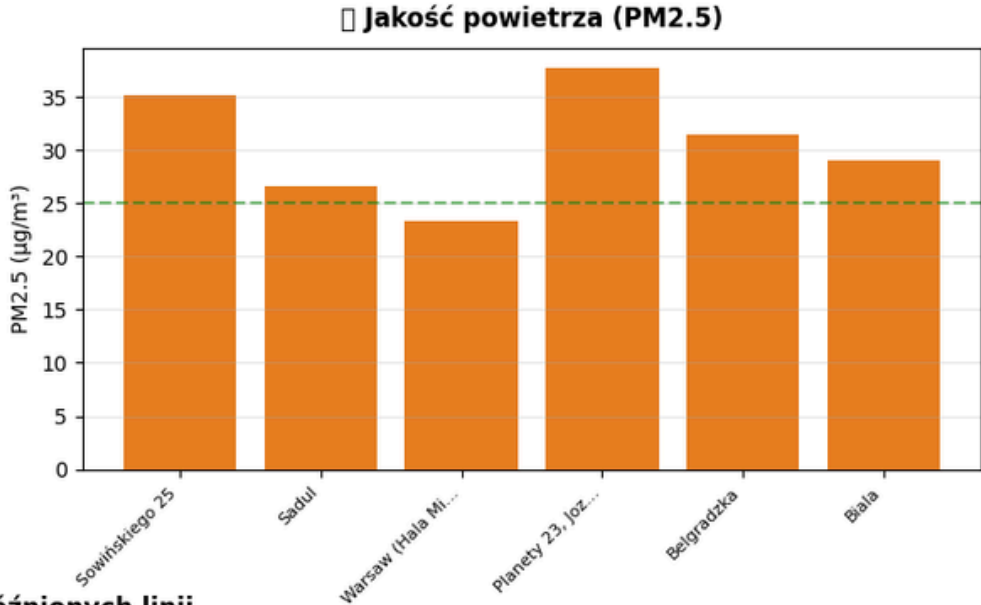
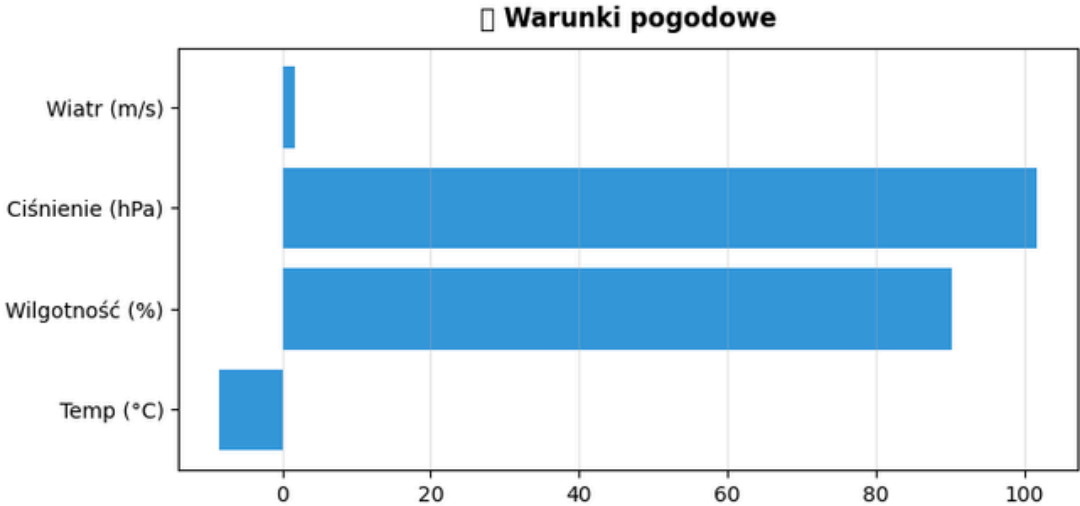
Spark (czyszczenie w locie)

HBase: agregacje pomiarów
metryki: temp, feel_like, rain_1h etc.



PRZYKŁADOWA ANALIZA

DASHBOARD ANALITYCZNY - 2026-01-10, godz. 19:00





**DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ**